

第06章 第06章：储能元件

电容电感是暂态和正弦稳态的共同入口

期末冲刺专用

0. 本章定位

范围	必考；第7章和第9章前置。	必会
定位	概念桥梁章：VCR、能量、初值连续性。	
路线	认元件VCR -> 判初值连续 -> 写能量公式 -> 直流稳态等效 -> 进入一阶电路	必会
一句话	电容电感是暂态和正弦稳态的共同入口	

1小时路线

10min

看总图

先知道本章解决什么问题。

20min

核心

背核心

只背会做题的定义和公式。

15min

刷题型

把看到什么先做什么固定下来。

15min

查陷阱

最后用小题和答案页查漏。

概念地图

从本章到考场



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第06章-储能元件\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第06章-储能元件\习题\exercise_index.md#已定位资料

必会概念

电容VCR	$i=C \, du/dt$ ；电压不能突变，直流稳态相当开路。	必会
电感VCR	$u=L \, di/dt$ ；电流不能突变，直流稳态相当短路。	必会
储能	电容能量 $1/2Cu^2$ ，电感能量 $1/2Li^2$ ，永远非负。	
初始条件	换路瞬间 $u_C(0^+)=u_C(0^-)$ ， $i_L(0^+)=i_L(0^-)$ 。	

为什么这样考

隐藏连接

核心

- 储能元件不是孤立知识点，它在期末卷里通常承担“把题目翻译成方程/等效/模板”的作用。
- 电路分析的共同底层是：参考方向 + KCL/KVL + 元件约束。任何章节只是把这三件事换了一种计算形式。
- 因此复习时不要按教材顺序死背，优先背“看到什么 -> 先做什么”。

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第06章-储能元件\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第06章-储能元件\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

题型模板

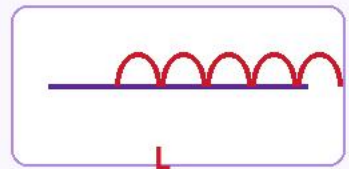
初值题	$t < 0$ 画稳态等效 $\rightarrow$ 求 $u_C/i_L \rightarrow$ 写0+连续量。	必会
能量题	代 $W_C = 1/2 C u^2$ 或 $W_L = 1/2 L i^2$ ，单位统一。	
VCR判断	看到 du/dt 找电容，看到 di/dt 找电感。	

标准答题版式

闭卷步骤

核心

- 1 认元件VCR
- 2 判初值连续
- 3 写能量公式
- 4 直流稳态等效
- 5 进入一阶电路



引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第06章-储能元件\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第06章-储能元件\习题\exercise_index.md#已定位资料

高频易错

连续量混淆	错误说法：电容电流可突变，电感电压可突变。正确抓手：只记 u_C 、 i_L 连续。	必会
直流稳态	错误说法：稳态不是换路瞬间。正确抓手： $t < 0$ 稳态先求初值。	必会
能量符号	错误说法：能量不带正负方向。正确抓手：平方项保证非负。	必会

3道自测

Q1

电容电压能否突变？

答案：不能。

Q2

电感电流能否突变？

答案：不能。

Q3

直流稳态下电容等效为什么？

答案：开路。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第06章-储能元件\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第06章-储能元件\习题\exercise_index.md#已定位资料

速查口令

01	电容记电压，电感记电流。	必会
02	直流稳态：C开路，L短路。	必会
03	换路瞬间：uC连续，iL连续。	
04	储能公式都是 $\frac{1}{2}$ 乘参数乘状态量平方。	

考前自检

如果只剩5分钟

核心

- 我能不能说出本章最常见题型的第一步？
- 我有没有把本章最容易混的两个概念分开？
- 我能不能写出本章至少一个完整大题模板？
- 我有没有确认考试范围内的降权/不考内容？

引用来源

Source	Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第06章-储能元件\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第06章-储能元件\习题\exercise_index.md#已定位资料
--------	---

资料优先级

1	最终复习题、老师划重点、明确考试说明。	必会
2	PPT例题和老师强调内容。	必会
3	习题答案、习题原题、教材例题和课后题。	
4	AI补充只做解释，不冒充资料原文。	

本章Source

引用锚点

核心

- Source: CLAUDE.md#当前考试范围
- Source: 第06章-储能元件\知识点\核心知识点.md#待整理知识点
- Source: 第06章-储能元件\习题\exercise_index.md#已定位资料

提醒：本批PDF继承source-first逻辑；若后续要嵌入原题截图，应回到对应PDF页渲染截图后再替换本页锚点区。

第06章 拔高页：综合与边界

防止整章只停留在基础选择判断

期末冲刺专用

拔高1

多储能初值

核心

多个电容/电感时逐个写连续量，不要只写一个总初值。



拔高2

等效电阻入口

核心

第7章时间常数需要从电容/电感端口看等效电阻。

高分分段提醒

别只背答案形状

拔高题真正考的是：能不能先识别题型边界，再调用对应模板。答案数值不是核心，步骤口令才是稳定得分点。

引用来源

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第06章-储能元件\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第06章-储能元件\习题\exercise_index.md#已定位资料

第06章 答案附页与最后复盘

题目先做，答案集中看，保留主动回忆

期末冲刺专用

自测答案

Q1	不能。	必会
Q2	不能。	必会
Q3	开路。	必会

最后复盘

闭卷前必须能复述

核心

- 本章定位：概念桥梁章：VCR、能量、初值连续性。
- 本章路线：认元件VCR -> 判初值连续 -> 写能量公式 -> 直流稳态等效 -> 进入一阶电路
- 最高频陷阱：连续量混淆 - 电容电流可突变，电感电压可突变。
- 最该背的口令：电容记电压，电感记电流。

产物说明

本PDF用途

这是电路分析期末冲刺专用的分章节复习PDF：用大学物理成功的8页结构，换成电路分析自己的题
引用来源 试范围和Source锚点。

Source

Source: CLAUDE.md#当前考试范围；Source: 第06章-储能元件\知识点\核心知识点.md#待整理知识点；Source: 第06章-储能元件\习题\exercise_index.md#已定位资料